TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-15

CONTENTS

本节导航

1 **折射现象**
光为什么在水面拐弯

2 **折射定律**
入射角与折射角定量关系

3 **折射率**
介质的光学特性参数

4 **例题精讲**
定量计算与作图方法

5 **应用与易错**
生活现象与常见陷阱

KEY POINTS

折射的核心概念

- **折射现象**

  光从一种介质斜射入另一种介质时传播方向发生改变

- **发生条件**

  两种介质不同，且光线斜射到界面（垂直入射方向不变）

- **入射角与折射角**

  均为光线与法线的夹角，不是与界面的夹角

- **三线共面**

  入射光线、折射光线、法线在同一平面内

- **两线分居**

  折射光线与入射光线分居法线两侧

本页要点

折射的实质：光在不同介质中传播速度不同，导致方向改变

FORMULA

折射定律与折射率

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2, \qquad n = \frac{c}{v} = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$$

- 折射率 n 等于光在真空与介质中速度之比
- 入射角正弦与折射角正弦之比为定值
- 光从光疏介质进入光密介质，折射角小于入射角

例 光从空气 (n=1) 以 45° 入射水中 (n=1.33)，$\sin\theta_2 = \sin 45°/1.33 \approx 0.532$，得 $\theta_2 \approx 32°$

COMPARISON

折射与反射辨析

光的反射

- 光线返回原介质
- 反射角等于入射角
- 可在同种介质界面发生
- 镜面成像遵循此规律

VS

光的折射

- 光线进入另一种介质
- 折射角一般不等于入射角
- 必须跨越两种不同介质
- 视深、视高由其决定

SUMMARY

课堂小结

01

现象本质

光斜射过界面时传播方向改变，因介质中光速不同

02

定量规律

$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$ ， $n=c/v$ 是介质光学特性的量度

03

方向判断

光疏→光密折射角变小，光密→光疏折射角变大

04

易错提醒

角是光线与法线夹角；垂直入射时折射角为 0° ，方向不变

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射